Лабораторная работа 9

Требования и интерфейс Neonmoves

Проект Neonmoves · 29 октября 2026 · Windows x64

Требования описывают реализованную игру и критерии её проверки. Основной пользовательский сценарий проходит от меню через выбор управления к турниру и сохранённому результату.

Функциональные требования

ID	Требование	Приоритет
F01	Запуск и переход из стартового экрана в меню	Must
F02	Выбор Nova или Pulse	Must
F03	Камера и отдельная тренировка с клавиатурой	Must
F04	Проверка видимости тела до начала камеры	Must
F05	Шесть поз и оценка точности движения	Must
F06	Очки, комбо, энергия, победа и поражение	Must
F07	Три этапа по 12 движений	Must
F08	Удержания и попадания в финальную зону бита	Must
F09	Русские команды через Vosk	Must
F10	Пауза, настройки звука, выход в меню	Must
F11	Сохранение результатов и пяти достижений	Must
F12	Адаптация темпа после завершения этапа	Must

Нефункциональные требования

ID	Критерий
N01	Windows x64, независимый запуск без установленной Unity
N02	Локальная обработка видео и аудио; отсутствие автоматической записи
N03	Читаемый русский интерфейс, масштабирование относительно 1600×900
N04	Недоступность камеры не должна выдавать вымышленные попадания
N05	Потеря позы останавливает таймер, затем включает паузу
N06	Сохранение JSON через временный файл и резервную копию
N07	Целевая частота игры 60 FPS; фактическую производительность проверяют на целевом ПК

MoSCoW и коммерциализация

Must: основной цикл, оба AI-компонента, сохранение, три этапа. Should: достижения, справка, предпросмотр камеры, оригинальная музыка. Could: дополнительные костюмы и сцены, новые музыкальные наборы. Won’t в текущей версии: магазин, платежи, облачный рейтинг и мультиплеер. Коммерческие функции описаны как будущая возможность; покупка не является критерием приёмки этой сборки.

Приёмка интерфейса и устройств

Проверка проводится сначала в тренировке, затем с камерой и микрофоном. В каждом режиме пользователь должен видеть текущую позу, оставшееся время, энергию и результат действия. Кнопка старта камеры блокируется, пока тело не видно. Нераспознанная речь не меняет состояние игры. Ошибка AI не должна отображаться как успешное действие.

Пользовательские истории и критерии приёмки

US01
Как игрок, хочу выбрать танцора, чтобы видеть своего персонажа.

Приёмка: При нажатии Nova или Pulse меняется модель и имя выбранного танцора.

US02
Хочу проверить камеру до раунда.

Приёмка: Если суставы видны 1,5 секунды подряд, кнопка старта активна; иначе недоступна.

US03
Хочу понимать, какую позу повторять.

Приёмка: В раунде видны 3D-образец, схема, название и текстовая подсказка.

US04
Хочу получать понятную оценку.

Приёмка: Совпадение от 72% после нужной длительности даёт GOOD, от 90% — PERFECT; промах — MISS.

US05
Хочу остановить игру голосом.

Приёмка: При включённом микрофоне распознанная команда «пауза» переводит активный раунд в паузу.

US06
Хочу продолжать после потери камеры без штрафа.

Приёмка: При отсутствии свежей позы время и энергия не расходуются; продолжение возможно после восстановления видимости.

US07
Хочу видеть прогресс.

Приёмка: После завершённой попытки результат появляется в таблице соответствующего режима и сохраняется после перезапуска.

US08
Хочу более подходящий темп.

Приёмка: Точность этапа от 87% увеличивает множитель на 0,08; ниже 62% уменьшает на 0,10; пределы 0,8–1,35.

Прототип экранов и переходов

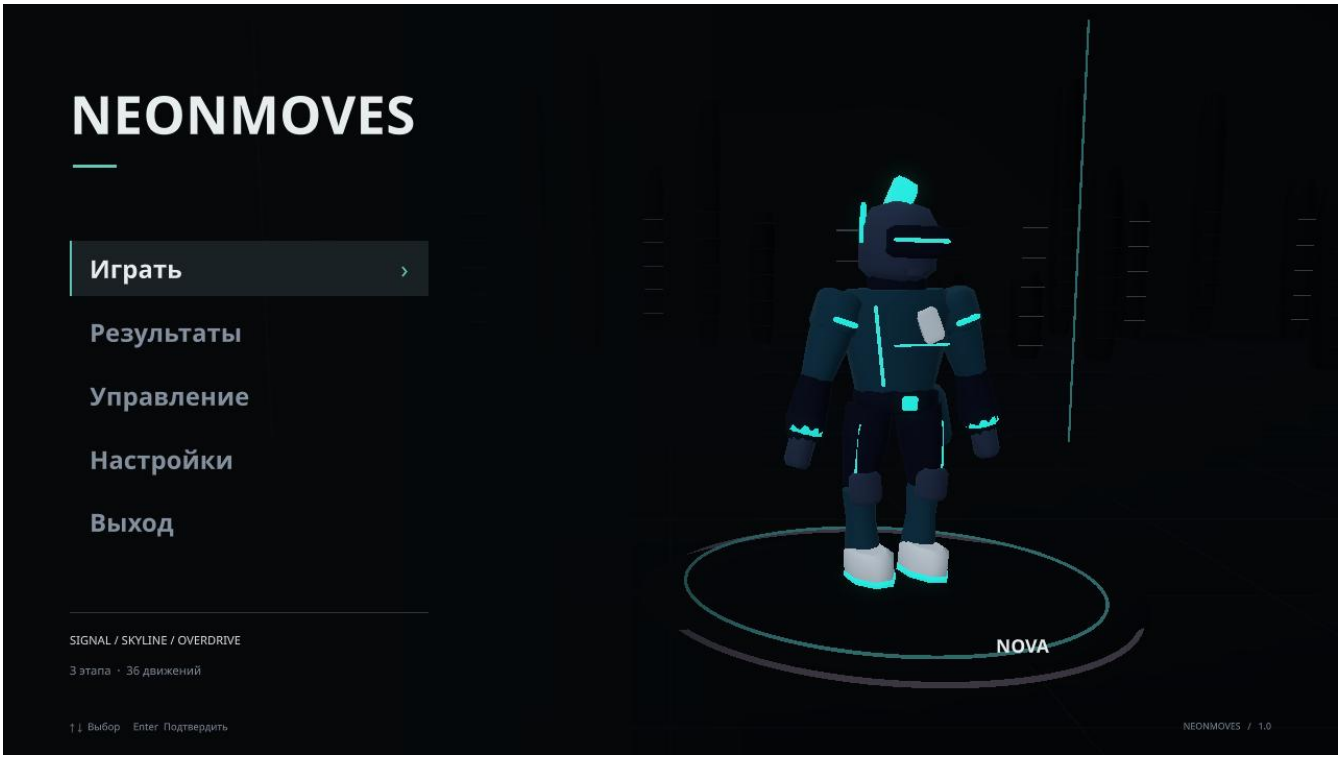


Рисунок 1. Главное меню работающей Windows-сборки.

Экран	Основные переходы
Start	Enter, пробел или кнопка → Main Menu
Main Menu	Выбор игры → Setup; также Settings, Help, Records
Setup	Выбор персонажа и режима → Calibration или Game
Calibration	Устойчивая видимость → Game; назад → Menu
Game	Пауза → Pause; завершение → Stage Clear или Results
Pause и Settings	Продолжение → Game; настройки → Pause; меню → Main Menu
Stage Clear	Следующий этап → Game; после третьего → Results
Results и Game Over	Повтор, Records или Main Menu

Кликабельным прототипом служит сама сборка Build/Neonmoves/Neonmoves.exe. Схема соответствует её кнопкам и переходам, поэтому отдельно запускать макет в стороннем сервисе не требуется.